

Instalación de la herramienta John The Ripper

Brandon Rodrigo Méndez Méndez
Benemerita Universidad Autonoma de Puebla
Facultad de Ciencias de la Computación
12 de octubre del 2025
Periodo Otoño 2025

Resumen. En este documento se muestra como instalar paso a paso la edición "Jumbo" de John The Ripper, una versión mejorada por la comunidad y a su vez como usarla para realizar de forma ética una auditoria para detectar las contraseñas que sean fáciles de crackear.

Palabras Clave: Seguridad informática, Unix, Open Source, herramientas, software, cifrados, hashes, ciberseguridad, criptografico, Single Crack, Fuerza Bruta, Archivo pot.

1 Introducción

En los inicios de la seguridad informática, la fortaleza que tengan las contraseñas ha sido fundamental y un pilar crucial. Aquí es donde entra John The Ripper, John es una de las herramientas para la auditoria de seguridad en contraseñas más conocidas en este ámbito. Es básicamente un software open source que está diseñado originalmente para sistemas Unix, esta herramienta permitía a los administradores de sistemas poder detectar las contraseñas que fueran débiles en sus redes al momento de crackearlas.

Es una herramienta ya un poco antigua, pero eso no la hace menos eficaz esto la ha consolidado como una de las herramientas mas indispensables para cualquier profesional de la ciberseguridad. En este documento se redacta una guía detallada paso a paso para la instalación de la edición Jumbo de John The Ripper está es una versión mejorada por la comunidad que tiene soporte para casi cualquier tipo de hash y cifrados, en el sistema operativo de AlmaLinux. [1]

1.1 Marco Teórico

Una de las funciones principales de John The Ripper es el poder hacer recuperaciones de alguna contraseña a partir de su hash criptografico. Cuando algún usuario establece una contraseña lo que hace el sistema es no almacenarla en texto plano, sino que la convierte en un hash, aquí es donde John toma estos hashes para utilizar varias técnicas con el fin de adivinar cual es la contraseña original. Esta herramienta es capaz de realizar algunos de los siguientes ataques:

Ataques de Diccionario: Son pruebas sistemáticas que utilizan listas comunes o contraseñas que ya fueron filtradas.

Single Crack: Este modo se refiere a utilizar el propio nombre del usuario y algunas variaciones de este como posibles contraseñas, esto suele ser muy efectivo.

Fuerza Bruta: En este tipo de ataques se utilizan todas las combinaciones posibles, para intentar encontrar la contraseña del sistema, es uno de los métodos más lentos.

El método de instalación que usaremos para esta guía es por medio de Snap, Snap es un sistema empaquetado de software que agrupa una aplicación con todas las dependencias necesarias. Esto simplifica machismo la instalación de está herramienta, ya que nos evita conflictos con las librerías que utiliza, haciendo que John funcione de una mejor manera. [2]

1.2 Objetivo

El objetivo principal de documentar la guía del proceso de instalación y compilación es que cualquier usuario que quiera entrar al mundo de la ciberseguridad pueda realizar la instalación de esta herramienta de una forma rápida y segura.

2 Materiales y Entorno

Para poder realizar la instalación de la herramienta John The Ripper y garantizar un correcto funcionamiento de ésta, es importante que nuestro equipo cuente con lo siguiente:

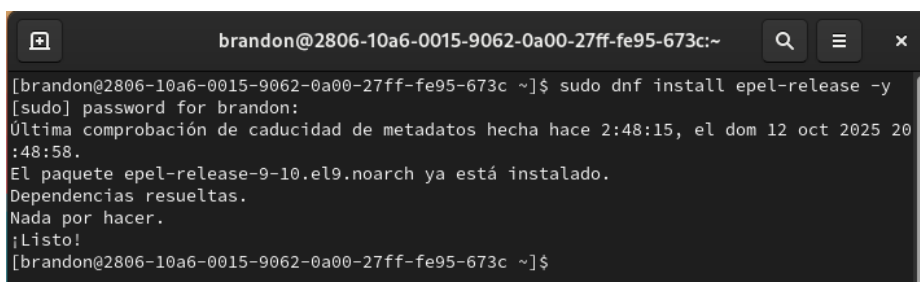
- CPU al menos dos núcleos
- RAM al menos 2 GB
- Almacenamiento interno de 20 GB disponibles
- Acceso a internet
- Un sistema operativo Linux, en este caso se trabajará con AlmaLinux más específicamente con la versión 9.6 ya que es una versión estable que cuenta con soporte activo y actualizaciones de seguridad.

3 Metodología de Instalación

Para comenzar con el procedimiento de instalación, debemos habilitar el ecosistema de Snap en nuestro sistema operativo en este caso AlmaLinux para poder hacer instalación limpia de John The Ripper. [3]

1) Instalación del Repositorio de EPEL

Comenzaremos con la instalación del paquete Snapd, este es necesario para usar Snaps, este paquete se encuentra disponible en el repositorio de EPEL, mirar imagen número 1.

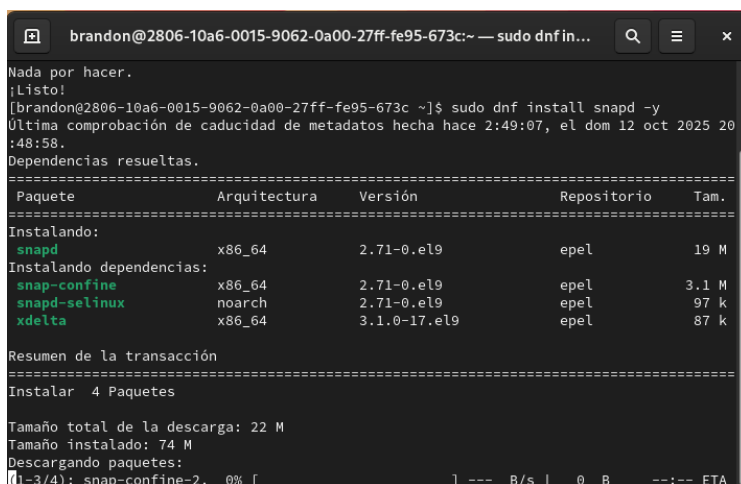
A terminal window with a dark background. The title bar shows the user 'brandon' and a long alphanumeric ID. The terminal text shows the command 'sudo dnf install epel-release -y' being executed. It prompts for a password, shows the expiration of metadata, and confirms the installation of 'epel-release-9-10.el9.noarch'. It also lists dependencies as resolved and ends with '¡Listo!' and a new prompt.

```
brandon@2806-10a6-0015-9062-0a00-27ff-fe95-673c:~  
[brandon@2806-10a6-0015-9062-0a00-27ff-fe95-673c ~]$ sudo dnf install epel-release -y  
[sudo] password for brandon:  
Última comprobación de caducidad de metadatos hecha hace 2:48:15, el dom 12 oct 2025 20:48:58.  
El paquete epel-release-9-10.el9.noarch ya está instalado.  
Dependencias resueltas.  
Nada por hacer.  
¡Listo!  
[brandon@2806-10a6-0015-9062-0a00-27ff-fe95-673c ~]$
```

Imagen 1: Usamos el comando `sudo dnf install epel-release -y`. Esto añade el repositorio de Paquetes Extra para-Enterprise Linux necesario para acceder e instalar paquetes como Snap.

2) Instalación de Snapd

Una vez que ya tengamos el repositorio de EPEL ya habilitado lo que tenemos que hacer ahora es instalar el demonio de Snap, una vez que se termina de instalar todo pasamos al siguiente paso, mirar imagen número 2.



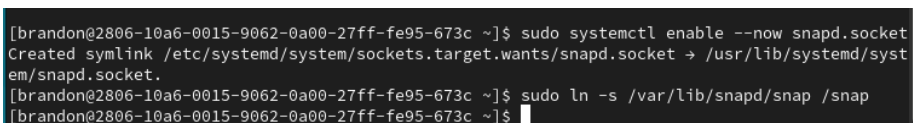
```
brandon@2806-10a6-0015-9062-0a00-27ff-fe95-673c:~ — sudo dnf in...
Nada por hacer.
¡Listo!
[brandon@2806-10a6-0015-9062-0a00-27ff-fe95-673c ~]$ sudo dnf install snapd -y
Última comprobación de caducidad de metadatos hecha hace 2:49:07, el dom 12 oct 2025 20:48:58.
Dependencias resueltas.
=====
Paquete                Arquitectura  Versión      Repositorio  Tam.
=====
Instalando:
snapd                  x86_64       2.71-0.el9   epel         19 M
Instalando dependencias:
snap-confine           x86_64       2.71-0.el9   epel         3.1 M
snapd-selinux          noarch       2.71-0.el9   epel         97 k
xdelta                  x86_64       3.1.0-17.el9 epel         87 k
=====
Resumen de la transacción
=====
Instalar 4 Paquetes

Tamaño total de la descarga: 22 M
Tamaño instalado: 74 M
Descargando paquetes:
(1-3/4): snap-confine-2.  0% [          ] --- B/s |  0 B  --:-- ETA
```

Imagen 2: Usamos el comando `sudo dnf install snapd -y` para instalar el gestor de paquetes Snap, se muestra la descarga e instalación de los paquetes sus dependencias.

3) Habilitación del Servicio Snap

Se nos habilitará lo que es el servicio principal de Snap con este ya podremos iniciar el sistema, se creará un enlace simbólico que es necesario para que Snap tenga un correcto funcionamiento, mirar imagen número 3.



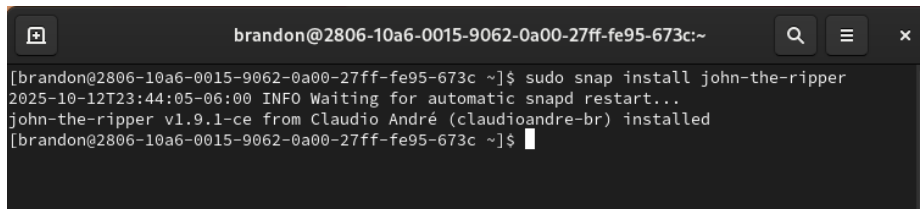
```
[brandon@2806-10a6-0015-9062-0a00-27ff-fe95-673c ~]$ sudo systemctl enable --now snapd.socket
Created symlink /etc/systemd/system/sockets.target.wants/snapd.socket → /usr/lib/systemd/system/snapd.socket.
[brandon@2806-10a6-0015-9062-0a00-27ff-fe95-673c ~]$ sudo ln -s /var/lib/snapd/snap /snap
[brandon@2806-10a6-0015-9062-0a00-27ff-fe95-673c ~]$
```

Imagen 3: Usamos el comando `sudo systemctl enable --now snapd.socket` seguido de la creación de un enlace simbólico para garantizar que Snap se inicie automáticamente.

Es importante recalcar que después de este paso necesitamos cerrar la sesión y volver a iniciar nuestra máquina virtual para que todos los cambios que hicimos en las rutas se vean reflejados.

4) Instalación de John The Ripper

Ya que tenemos Snap operando la instalación de la herramienta de John se reduce a un simple comando, mirar imagen número 4.

A terminal window with a dark background. The title bar shows the user 'brandon' and a long ID. The prompt is '[brandon@2806-10a6-0015-9062-0a00-27ff-fe95-673c ~]\$. The command 'sudo snap install john-the-ripper' has been executed. The output shows a progress bar, an info message about Snapd restart, and a confirmation that 'john-the-ripper v1.9.1-ce from Claudio André (claudioandre-br) installed'. The prompt returns to '\$'.

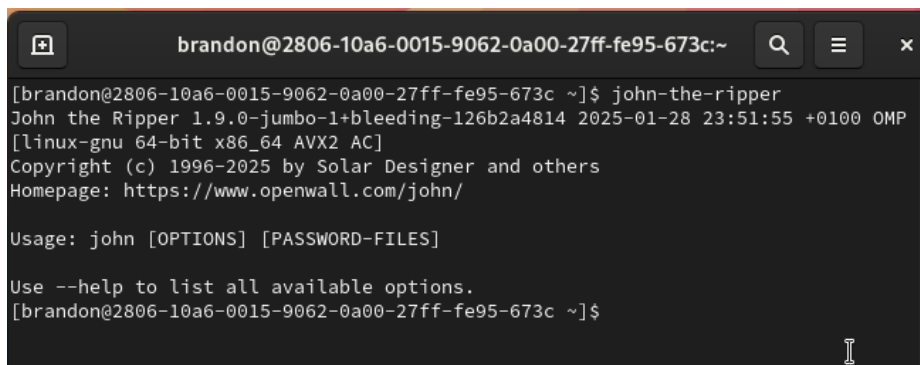
```
[brandon@2806-10a6-0015-9062-0a00-27ff-fe95-673c ~]$ sudo snap install john-the-ripper
2025-10-12T23:44:05-06:00 INFO Waiting for automatic snapd restart...
john-the-ripper v1.9.1-ce from Claudio André (claudioandre-br) installed
[brandon@2806-10a6-0015-9062-0a00-27ff-fe95-673c ~]$
```

Imagen 4: Usamos el comando `sudo snap install john-the-ripper` utilizando el gestor de paquetes Snap para instalar la versión más reciente de John the Ripper.

Resultados y Casos Prácticos

Una vez ya realizada la instalación es importante verificar que el sistema está reconociendo la herramienta, para eso ejecutaremos el siguiente comando en la terminal, el cual nos mostrara la información de la versión que hemos instalado.

Si hemos hecho todo correctamente se nos mostrará la versión que tenemos instalada en la terminal si no se muestra es que algo hemos hecho mal, mirar imagen número 5.

A terminal window with a dark background. The title bar is the same as in the previous image. The prompt is '[brandon@2806-10a6-0015-9062-0a00-27ff-fe95-673c ~]\$. The command 'john-the-ripper' has been executed. The output displays the version 'John the Ripper 1.9.0-jumbo-1+bleeding-126b2a4814', the build date '2025-01-28 23:51:55 +0100 OMP', the architecture '[linux-gnu 64-bit x86_64 AVX2 AC]', copyright information, and the homepage URL. It also shows usage instructions and a help message. The prompt returns to '\$'.

```
[brandon@2806-10a6-0015-9062-0a00-27ff-fe95-673c ~]$ john-the-ripper
John the Ripper 1.9.0-jumbo-1+bleeding-126b2a4814 2025-01-28 23:51:55 +0100 OMP
[linux-gnu 64-bit x86_64 AVX2 AC]
Copyright (c) 1996-2025 by Solar Designer and others
Homepage: https://www.openwall.com/john/

Usage: john [OPTIONS] [PASSWORD-FILES]

Use --help to list all available options.
[brandon@2806-10a6-0015-9062-0a00-27ff-fe95-673c ~]$
```

Imagen 5: Usamos el comando `john-the-ripper` para verificar la correcta instalación de la herramienta.

Caso Práctico: Auditoría de un Hash

El uso de John The Ripper debe realizarse única y exclusivamente sobre hashes de contraseñas de los cuales tengamos el permiso previo y que poseemos legítimamente para así poder auditar con ellos sin ningún tipo problema legal o de alguna otra índole.

1) Creamos un archivo con un hash de ejemplo

Usaremos un archivo hash para el usuario que usaremos de ejemplo, para este caso en particular es testuser y tendrá asignada la contraseña 123456, mirar imagen número 6.

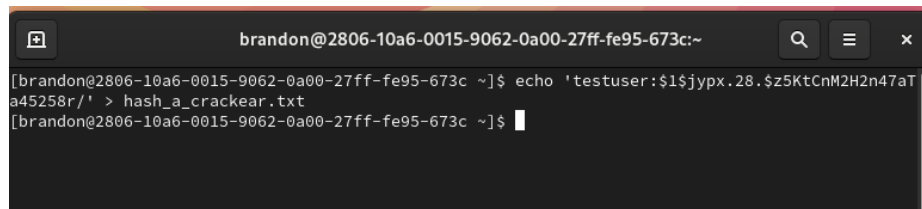
A terminal window with a dark background. The title bar shows the IP address 'brandon@2806-10a6-0015-9062-0a00-27ff-fe95-673c:~'. The terminal content shows a command being executed: '[brandon@2806-10a6-0015-9062-0a00-27ff-fe95-673c ~]\$ echo 'testuser:\$1\$jypx.28.\$z5KtCnM2H2n47aTa45258r/' > hash_a_crackear.txt'. The prompt returns to the shell: '[brandon@2806-10a6-0015-9062-0a00-27ff-fe95-673c ~]\$'.

Imagen 6: Ejecutamos el comando `echo '...' > hash_a_crackear.txt` para crear un archivo que contiene un hash de contraseña asociado un usuario testuser

2) Creamos un pequeño diccionario

Mirar imagen número 7.

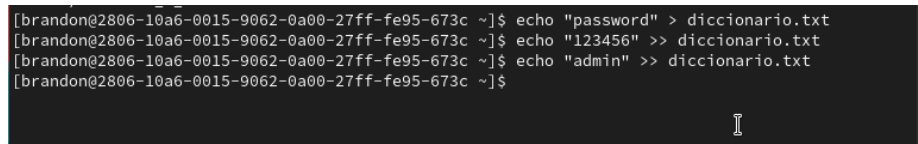
A terminal window with a dark background. The title bar shows the IP address 'brandon@2806-10a6-0015-9062-0a00-27ff-fe95-673c:~'. The terminal content shows three commands being executed: '[brandon@2806-10a6-0015-9062-0a00-27ff-fe95-673c ~]\$ echo "password" > diccionario.txt', '[brandon@2806-10a6-0015-9062-0a00-27ff-fe95-673c ~]\$ echo "123456" >> diccionario.txt', and '[brandon@2806-10a6-0015-9062-0a00-27ff-fe95-673c ~]\$ echo "admin" >> diccionario.txt'. The prompt returns to the shell: '[brandon@2806-10a6-0015-9062-0a00-27ff-fe95-673c ~]\$'.

Imagen 7: Usamos `echo "..." >> diccionario.txt` para poblar el archivo `diccionario.txt` con palabras comunes (password, 123456, admin). Esto servirá como lista de candidatos en el ataque de diccionario.

3) Ejecutamos John the Ripper

Ahora solo queda pedirle a John que intente crackear el hash que previamente definimos, utilizando el diccionario que creamos, mirar imagen número 8.

```
[brandon@2806-10a6-0015-9062-0a00-27ff-fe95-673c ~]$ echo "123456" > diccionario.txt
[brandon@2806-10a6-0015-9062-0a00-27ff-fe95-673c ~]$ john-the-ripper --wordlist=diccionario.txt
hash_a_crackear.txt
Warning: detected hash type "md5crypt", but the string is also recognized as "md5crypt-long"
Use the "--format=md5crypt-long" option to force loading these as that type instead
Warning: detected hash type "md5crypt", but the string is also recognized as "md5crypt-opencl"
Use the "--format=md5crypt-opencl" option to force loading these as that type instead
Using default input encoding: UTF-8
Loaded 1 password hash (md5crypt, crypt(3) $1$ (and variants) [MD5 256/256 AVX2 8x3])
Will run 2 OpenMP threads
Note: Passwords longer than 5 [worst case UTF-8] to 15 [ASCII] rejected
Press 'q' or Ctrl-C to abort, 'h' for help, almost any other key for status
Warning: Only 1 candidate buffered, minimum 48 needed for performance.
0g 0:00:00:00 DONE (2025-10-13 00:14) 0g/s 50.00p/s 50.00c/s 50.00C/s 123456
Session completed.
[brandon@2806-10a6-0015-9062-0a00-27ff-fe95-673c ~]$
```

Imagen 8: Usamos el comando john-the-ripper ... -wordlist=diccionario.txt hash_a_crackear.txt. Usamos el wordlist creado para intentar descifrar el hash. El resultado muestra el tipo de hash (MD5CRYPT) y confirma que la sesión ha finalizado.

Para este caso explicaremos que significa cada parte de lo que aparece en la terminal.

- **Loaded 1 password hash:** Esta línea es la más importante, esta línea nos dice que John leyó y procesó el hash que estaba en el archivo.
- **0g 0:00:00:00 DONE:** Esta línea nos indica el tiempo que le tomó a John terminar el trabajo.
- **Session completed:** La tarea ha finalizado con éxito.

4 Conclusiones

Al concluir con la instalación de John The Ripper en el sistema operativo de AlmaLinux por medio del gestor de paquetes Snap el cual es un método eficiente y muy recomendable. Este nos garantiza que la instalación de la herramienta sea limpia, sin problemas de dependencias y nos proporciona acceso a Jumbo que es una versión potente que está mantenida por la comunidad.

Concluimos que AlmaLinux es una de las plataformas mas compatibles y confiables para el uso de este tipo de herramientas para las auditorías de seguridad. El uso adecuado de John The Ripper es una practica vital para todo tipo de administrador de sistema el cual este buscando validar la robusto de sus contraseñas, todo esto siempre dentro de los limites y la legalidad ya que debemos contar con el previo permiso del dueño del sistema para utilizar este tipo de herramientas. [4]

Bibliografía

- Openwall. (12 de Julio de 2025). *John the Ripper (JTR)*. Obtenido de Openwall: <https://www.openwall.com/john/>
- Openwall. (19 de Septiembre de 2025). *John the Ripper (Repositorio de GitHub)*. Obtenido de GitHub: <https://github.com/openwall/john>
- OWASP. (27 de Abril de 2025). *Testing for Weak Passwords*. Obtenido de OWASP (Web Security Testing Guide): https://owasp.org/www-project-web-security-testing-guide/latest/4-Web_Application_Security_Testing/04-Authentication_Testing/04-Testing_for_Weak_Passwords
- Snapcraft. (17 de Febrero de 2025). *john-the-ripper*. Obtenido de Snapcraft Store: <https://snapcraft.io/john-the-ripper>